南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能优化规划与运行课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：梁宏熙

学生学号：206231315

任课教师：吉用丽、唐诵

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

任务一 时序潮流计算

本任务在本人城市 23 节点算例上完成 24 小时交流潮流，确定薄弱节点和全天网损，并将负荷提高 10%后重新计算。各时段均从初始算例重新构造负荷，避免循环累乘。

参数	本次设置
学号与负荷系数	206231315；XY=15；α=1.03
算例与光伏节点	case_chengshi_A；节点 4、9、14
光伏及储能	每节点 0.8MW 光伏，按典型日出力；无储能
步长与交流求解	24 个 1 小时时段；MATPOWER runpf，pf.tol=1e-10

有功、无功功率以 MW、Mvar 输入 MATPOWER，支路阻抗已标幺化，不重复换算。光伏以单位功率因数运行，只从指定节点有功负荷中扣除实际光伏出力。

$$P_{i,t}^{net} = \alpha P_{i,0}^{load}\lambda_t^{load} - P_{i,t}^{pv};\ Q_{i,t} = \alpha Q_{i,0}^{load}\lambda_t^{load}$$

$$E_{loss} = \Sigma_{t=1}^{24} P_{loss,t}\Delta t$$

运行结果与数据记录

指标	原负荷 α=1.03	负荷增加 10% α=1.133
全天最低电压/p.u.	0.956708	0.952110
最低电压节点/时段	10 号节点 / 第 19 时段	10 号节点 / 第 19 时段
全天电能损耗/MWh	0.416502	0.454045
午间最低电压/p.u.	0.994204	0.993620
晚峰最低电压/p.u.	0.956708	0.952110

两种负荷设置均 24 次收敛。第 12 时段代表午间，第 19 时段代表晚高峰。任务一的 0.8MW 光伏场景与任务三的 1.2MW 光伏场景不同，网损不能直接混作同一基准。

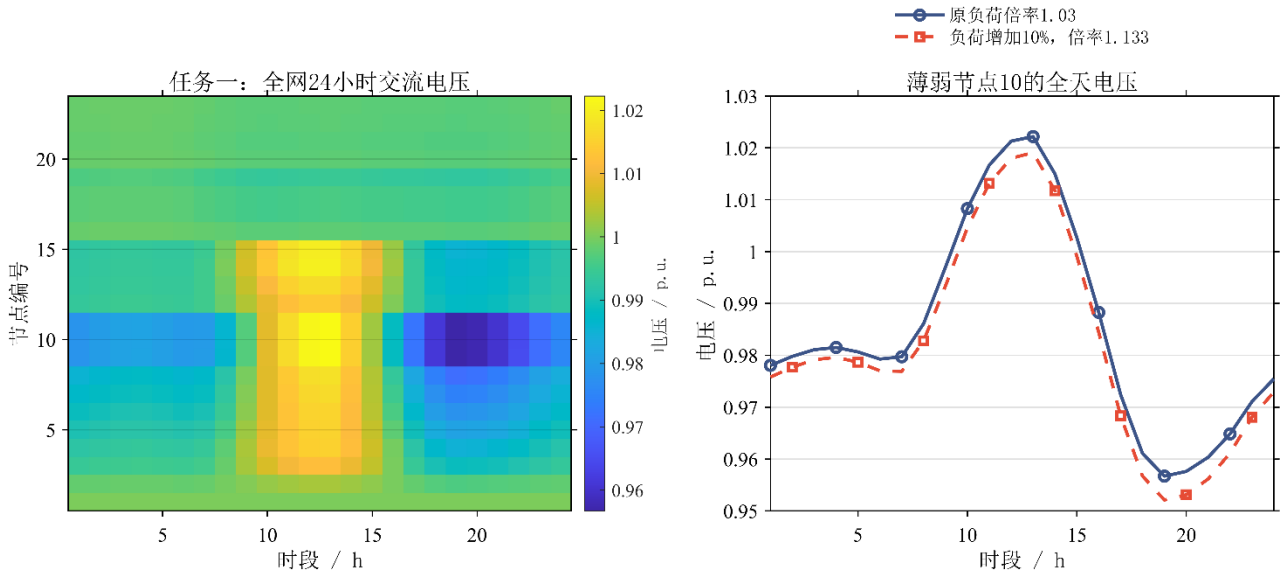


图 1-1 全节点全天交流电压与薄弱节点电压对比

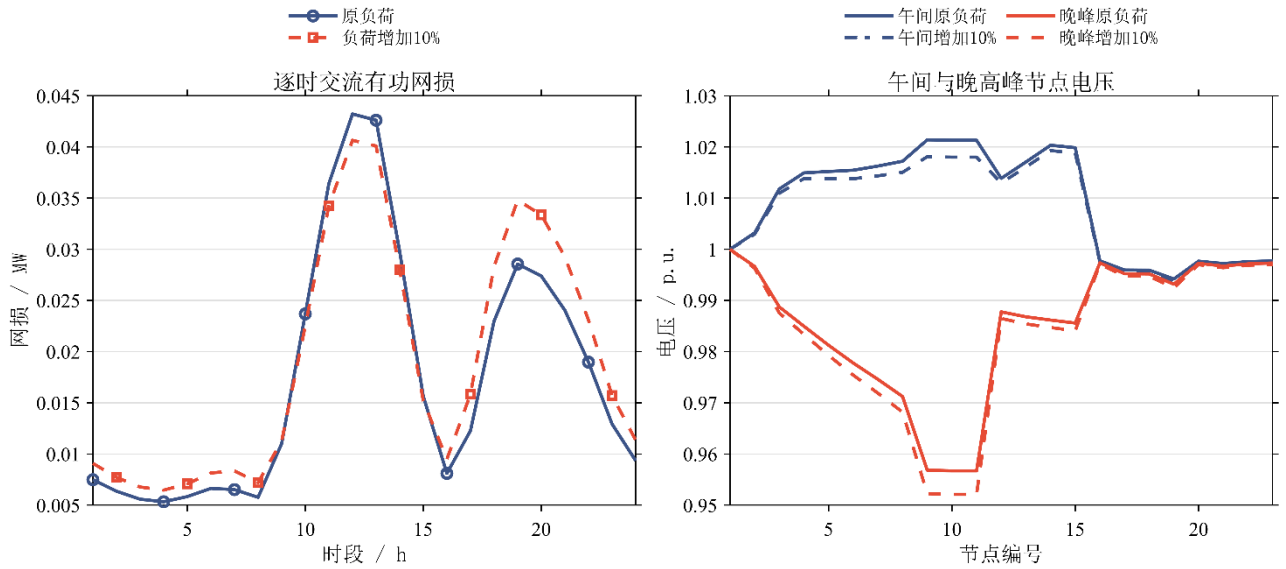


图 1-2 逐时网损及午间晚高峰全节点电压

负荷增加 10%后，最低电压由 0.956708 降至 0.952110p.u.；全天网损由 0.416502 增至 0.454045MWh。负荷提高使晚高峰支路电流增大、压降和电阻损耗增加，薄弱节点仍为 10 号节点。

午间网损却由 0.043224 降至 0.040649MW。原因是午间存在较强光伏注入，适度增加本地负荷可减少部分支路的反向输电。晚峰网损则由 0.028560 增至 0.034797MW。因此不能将‘负荷增加’简单等同于每个时段网损都增加。

任务二 单节点储能套利

本任务暂不考虑配电网潮流约束，比较保留与取消充放电互斥变量的最优日收益，并分别改变功率和能量容量，判断运行瓶颈。

参数	给定值
额定功率与能量容量	2MW / 2MWh
充电与放电效率	0.90 / 0.95；往返效率 0.855
SoC 边界与初末状态	0.10~1.00；SoC0=SoC24=0.50
价格与时间	谷 318、平 671.5、峰 1124.8 元/MWh；Δt=1h

$$SoC_t = SoC_{t-1} + \frac{\left(\eta_{ch} P_t^{ch} - \frac{P_t^{dis}}{\eta_{dis}}\right)\Delta t}{E_{rated}}$$

$$max\ R = \Sigma_t c_t (P_t^{dis} - P_t^{ch}) \Delta t$$

MILP 增加 0-1 变量 u，并令 0≤Pch≤uPrated、0≤Pdis≤(1-u)Prated；LP 取消互斥变量，其余约束保持一致。模型通过 YALMIP 构建，分别调用 MATLAB 原生 intlinprog 与 linprog。

模型	求解器	日收益/元	最大同时充放电/MW
LP	linprog	1553.59	0.000000
MILP	intlinprog	1553.59	0.000000

两种模型收益差为 0.000000 元，最大能量平衡残差为 2.220e-16MWh。SoC 边界、功率边界和日末状态均通过独立检查。

手算与比较结论

$$E_{sell} = 1 \times \eta_{ch} \times \eta_{dis} = 1 \times 0.90 \times 0.95 = 0.855\ MWh$$

充入 1MWh 可售出 0.855MWh，往返转换损耗 0.145MWh。本课程电价恒正、往返效率小于 1，又无网络约束，同时充放电只增加损耗，因此 LP 与 MILP 最优收益相同；同价时段的最优时序可能不唯一。该结论不能直接用于含电压和潮流约束的任务三。

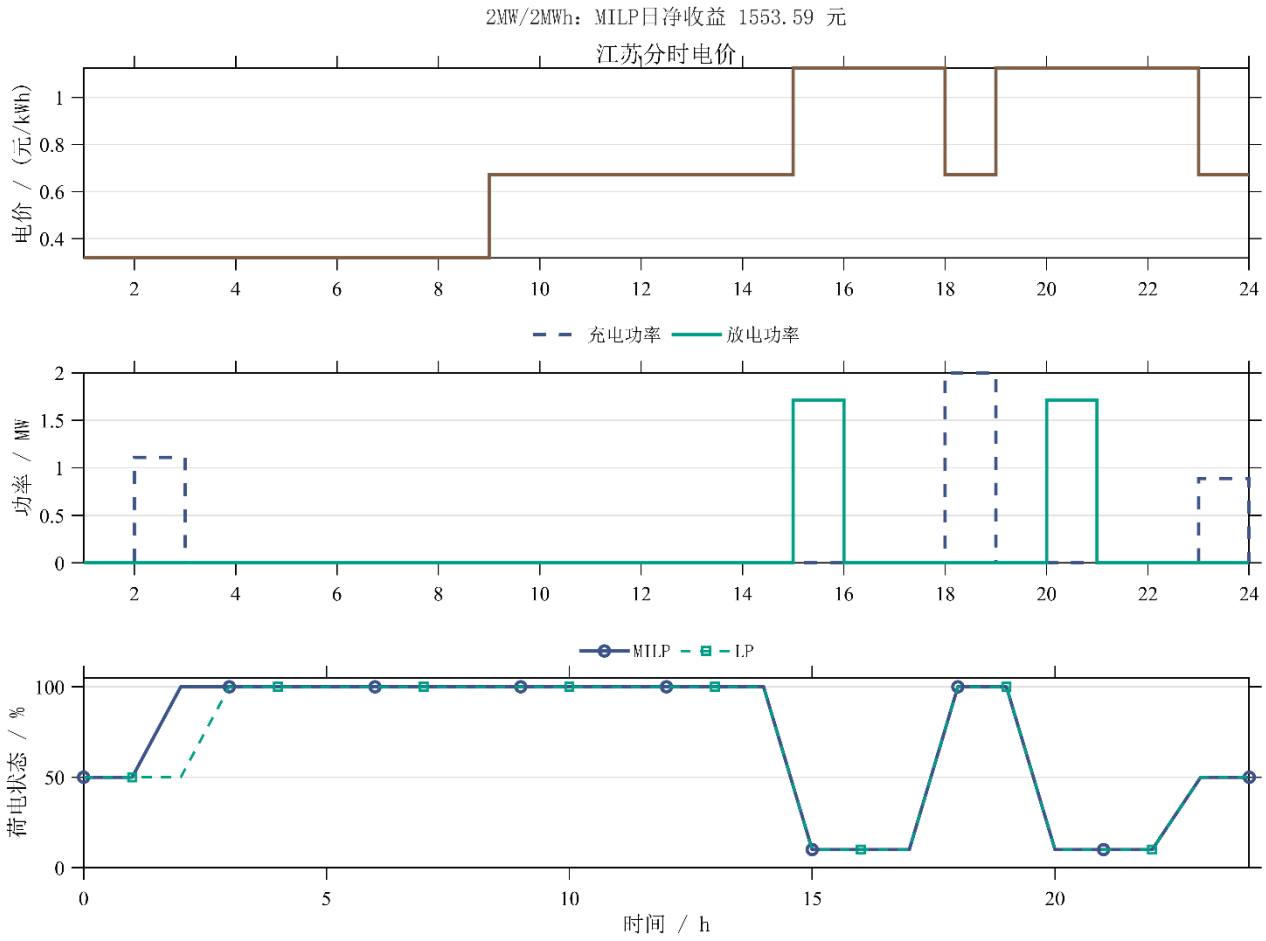


图 2-1 电价 充放电功率 荷电状态时序图

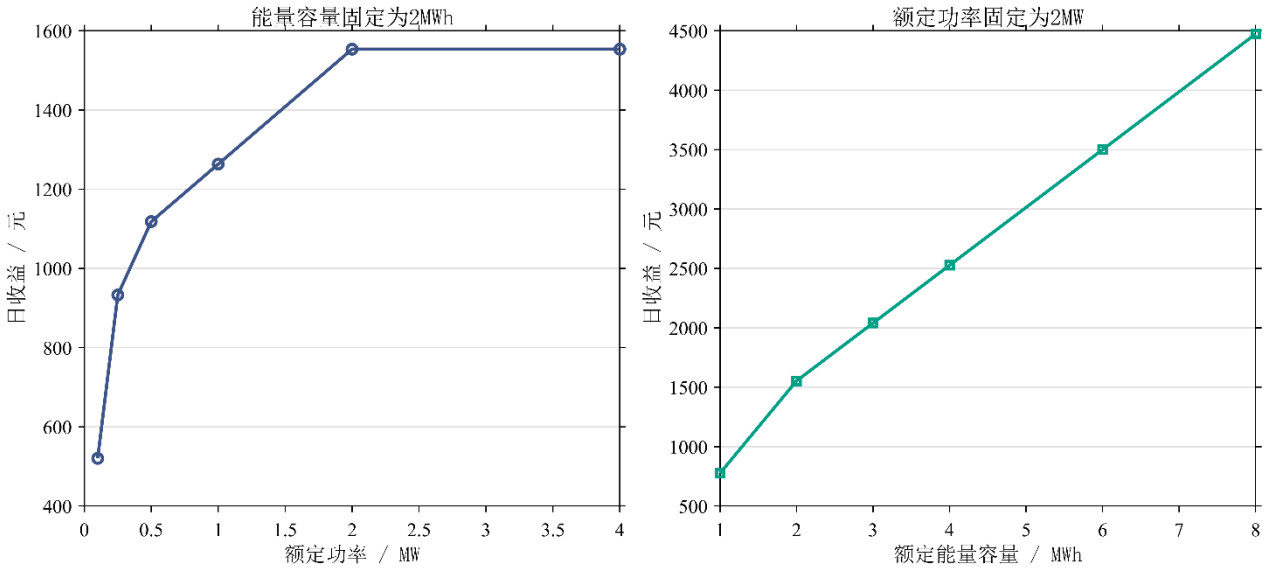


图 2-2 分别改变功率和能量容量后的最优日收益

能量容量固定为 2MWh 时，功率由 0.1MW 增至 2MW，日收益由 520.39 增至 1553.59 元；继续增至 4MW，收益保持 1553.59 元，说明给定价格时段下已受能量空间限制。额定功率固定为 2MW 时，容量由 1MWh 增至 8MWh，收益由 776.80 增至 4473.15 元，但增量收益逐步受到功率及可充放电时间窗口限制。

任务三 配电网日前调度

任务与个人参数

项目	本次设置
学号映射	XY=15；X=1；Y=5；负荷倍率 α=1.030
配电网	case_chengshi_A，23 节点、22 支路；100 MVA、12.66 kV
光伏与储能节点	4、9、14
每节点光伏	1.2 MW，按课程典型日曲线；允许弃光
每节点储能	1.5 MW / 3 MWh；充电效率 0.90、放电效率 0.95
储能与网络边界	SoC：20%~80%；初始、日末 50%；电压 0.95~1.05 p.u.
求解设置	MATLAB R2024a + YALMIP + Gurobi 13.0.1；24 个 1 小时段

本次求解结果

指标	本人模型 A 的实际计算值
求解状态	OPTIMAL；相对最优性间隙 0.000e+00
弃光电量	0.000000 MWh
交流潮流电能损耗	0.354348 MWh
交流电压范围	0.971849 ~ 1.017517 p.u.
最大锥松弛间隙	3.250e-06

结果均来自本机实际求解及 MATPOWER 交流回代；并非课件示例数值。任务三单独保存调度结果；任务四的六字段标准化结果文件 result_summary.mat 见任务四。

3.1 模型建立与单位约定

每个时段为 1 小时。表中 t=1 对应 00:00~01:00，t=24 对应 23:00~24:00；SoC(i,t)为时段末状态。模型使用节点电压平方 U、支路电流平方 L、支路有功/无功 P/Q、关口 P/Q、光伏出力及储能充放电功率。3 个储能×24 时段，共 72 个二进制互斥变量。

基准容量 Sbase=100 MVA；有功、无功均换算为标幺值。储能能量除以同一功率基准，动态方程显式乘时间步长 Δt。网损电量、弃光电量和费用在输出时还原到 MWh、元。

$$SoC_{i,t} = SoC_{i,t-1} + \frac{\left(\eta_{ch} P_{i,t}^{ch} - \frac{P_{i,t}^{dis}}{\eta_{dis}}\right)\Delta t}{E_i}$$

$$0 \le P_{i,t}^{ch} \le u_{i,t} P_i^{rated}, 0 \le P_{i,t}^{dis} \le (1-u_{i,t}) P_i^{rated}$$

u 取 0 或 1，使同一节点同一时段无法同时充电和放电；两种状态均允许零功率。SoC 在 0.20~0.80 之间，初始和日末均为 0.50，避免通过降低日末能量虚增收益。光伏满足 0≤Ppv≤Ppv,max。

$$P_{ij,t} - r_{ij} L_{ij,t} - \Sigma_k P_{jk,t} = P_{j,t}^{load} - P_{j,t}^{pv} + P_{j,t}^{ch} - P_{j,t}^{dis}$$

$$Q_{ij,t} - x_{ij} L_{ij,t} - \Sigma_k Q_{jk,t} = Q_{j,t}^{load}$$

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2\left(r_{ij} P_{ij,t} + x_{ij} Q_{ij,t}\right) + \left(r_{ij}^2 + x_{ij}^2\right) L_{ij,t}$$

$$\sqrt{[(2P)^2 + (2Q)^2 + (L-U_i)^2]} \le L + U_i \Leftrightarrow P^2 + Q^2 \le U_i L$$

根节点 U=1，其他节点 $0.95^2 \le U \le 1.05^2$，且 L≥0。使用支路首末端关联矩阵逐节点构造有功与无功平衡。关口有功允许为负，余电按该时段电价抵扣费用，遵循课件模型 C 的约定。

数值实现采用等价缩放：将锥式中的 L 和 U 替换为 100L 与 U/100，乘积仍为 LU。连续松弛只提供初值，最终求解仍包含全部 72 个二进制变量。

3.2 求解设置与独立数值校验

$$F_A = E_{curt} + 0.01\, E_{loss}$$

$$F_B = E_{loss} + 10^{-4} \Sigma (P^{ch} + P^{dis}); \quad F_C = \Sigma c_t S_{base} P_{grid,t} \Delta t$$

本人 A 模型的目标值为 0.003549865，求解下界为 0.003549865，相对间隙 0.000e+00，求解耗时 30.20 秒。OPTIMAL 表示在设置的最优性容差内获得最优解。B 的辅助项沿用模板中的标幺功率表达式。

Gurobi 设置：MIPGap=1e-6，MIPGapAbs=1e-8，FeasibilityTol=1e-9，IntFeasTol=1e-9，OptimalityTol=1e-8，BarQCPConvTol=1e-10，NumericFocus=1；4 线程、随机种子 15，MISOCP 限时 300 秒，初值松弛限时 60 秒。

校验项	最大值	允许值	结论
同时充放电功率/MW	0.000e+00	1.000e-06	通过

校验项	最大值	允许值	结论
二进制变量误差	0.000e+00	1.000e-06	通过
SoC 边界违反量	0.000e+00	1.000e-06	通过
日末 SoC 偏差	0.000e+00	1.000e-06	通过
能量平衡残差/MWh	1.943e-16	1.000e-06	通过
功率边界违反量/MW	0.000e+00	1.000e-05	通过
光伏边界违反量/MW	0.000e+00	1.000e-05	通过
节点有功平衡残差	2.737e-14	1.000e-07	通过
节点无功平衡残差	4.016e-14	1.000e-07	通过
支路电压方程残差	1.918e-12	1.000e-07	通过
二阶锥松弛间隙	3.250e-06	1.000e-05	通过
交流电压越限量/p.u.	0.000e+00	1.000e-06	通过
交流潮流不收敛次数	0.000e+00	0.000e+00	通过

交流校验使用相同负荷、实际光伏出力和储能净功率，逐时调用 runpf，收敛容差 1e-10。上述 13 项由保存的数值解重新计算；没有把微小残差人为归零。全 24 时段均收敛。

3.3 储能调度结果与能量闭环

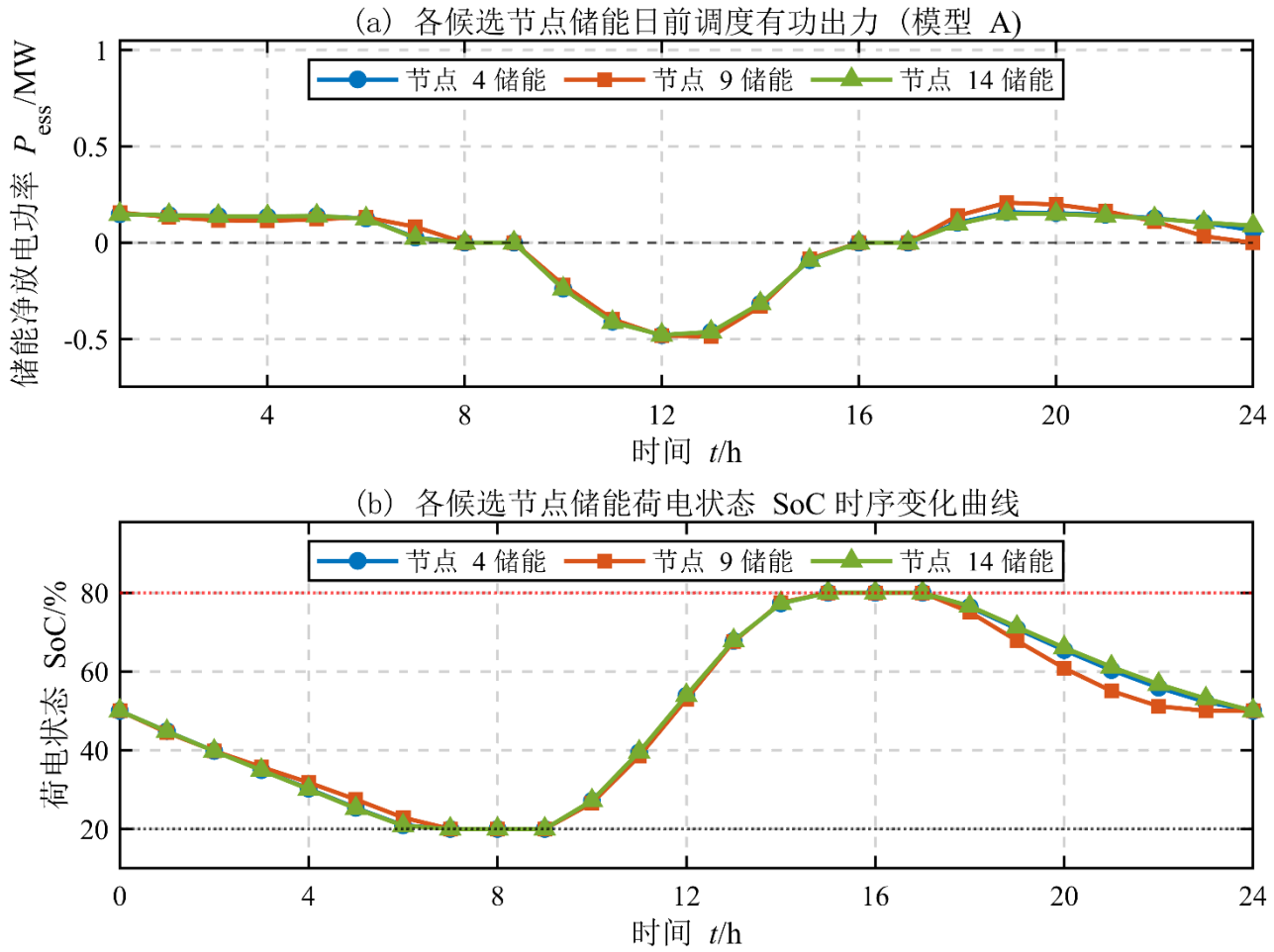


图 3-1 模型 A：各节点净放电功率及 SoC（SoC 包含 t=0 初始状态）

项目	全日合计
可用光伏电量	25.236000 MWh
实际光伏消纳	25.236000 MWh
光伏消纳率	100.0000%
储能充电电量	6.000000 MWh
储能放电电量	5.130000 MWh
储能变换损耗（充-放）	0.870000 MWh

储能日初与日末能量相同，因此输入电量大于输出电量；其差额来自充放电效率。$\eta_{ch}\times\eta_{dis}=0.855$，与日闭环能量关系 $E_{dis}=0.855\times E_{ch}$ 一致，能量递推的最大残差为 1.943e-16 MWh。

3.4 逐节点充放电与运行边界

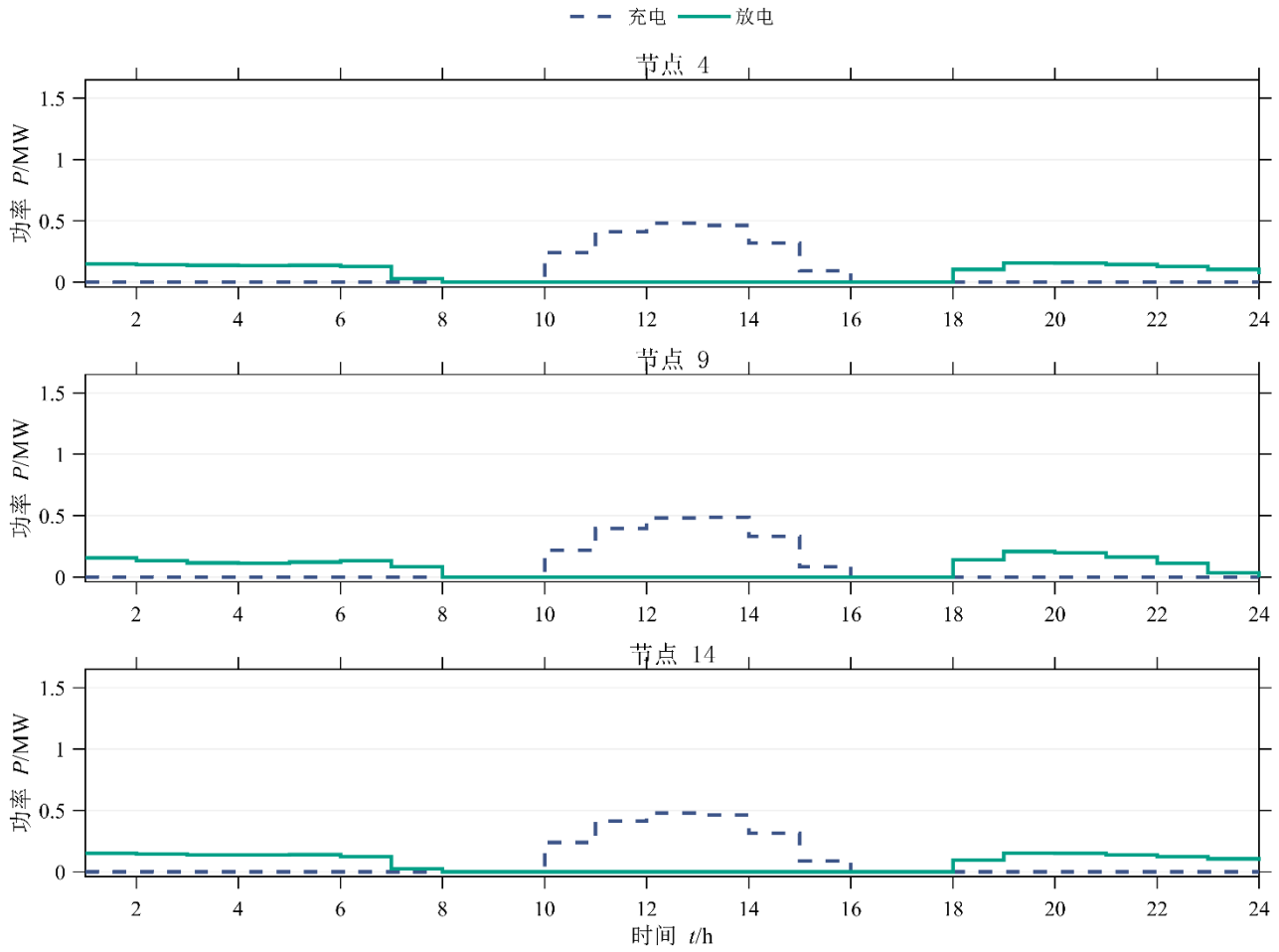


图 3-2 各节点独立充电、放电功率，均受 1.5 MW 额定功率限制

节点	充电/MWh	放电/MWh	SoC 范围
4	2.000000	1.710000	20.00%~80.00%
9	2.000000	1.710000	20.00%~80.00%
14	2.000000	1.710000	20.00%~80.00%

所有节点、全部时段的最大同时充放电重叠功率为 0.000e+00 MW，额定功率边界最大违反量为 0.000e+00 MW，SoC 运行范围为 20.0000%~80.0000%。

3.5 电压改善与二阶锥松弛精确性

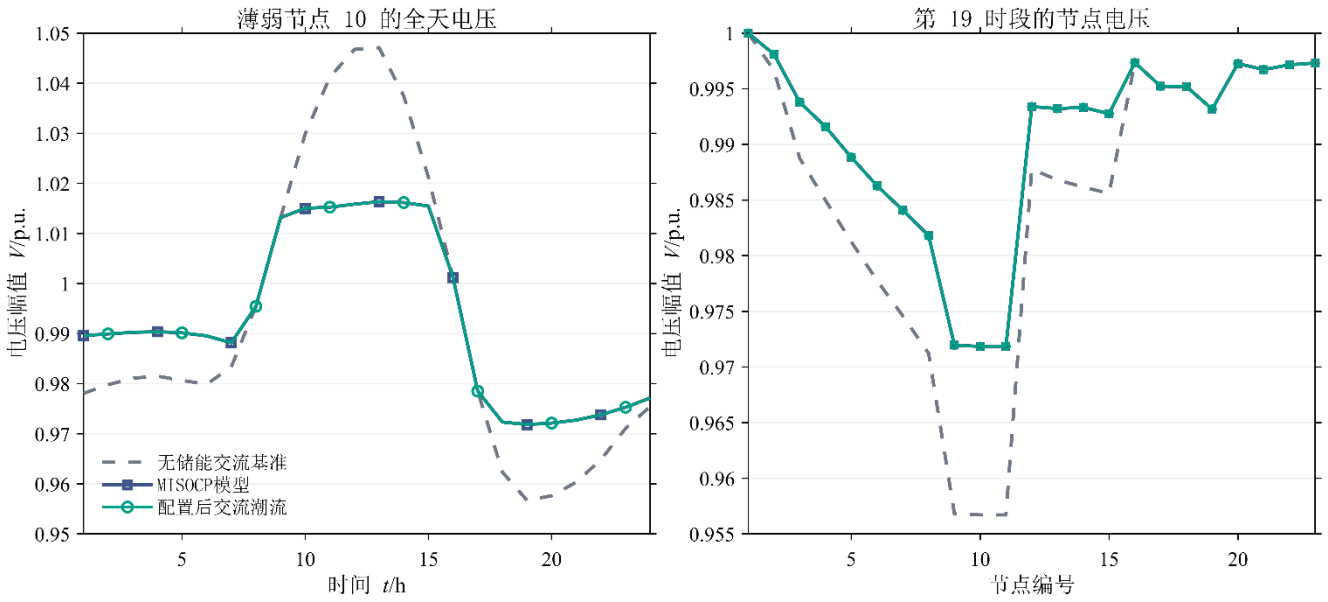


图 3-3 无储能交流基准、MISOCP 模型与调度后交流电压对照

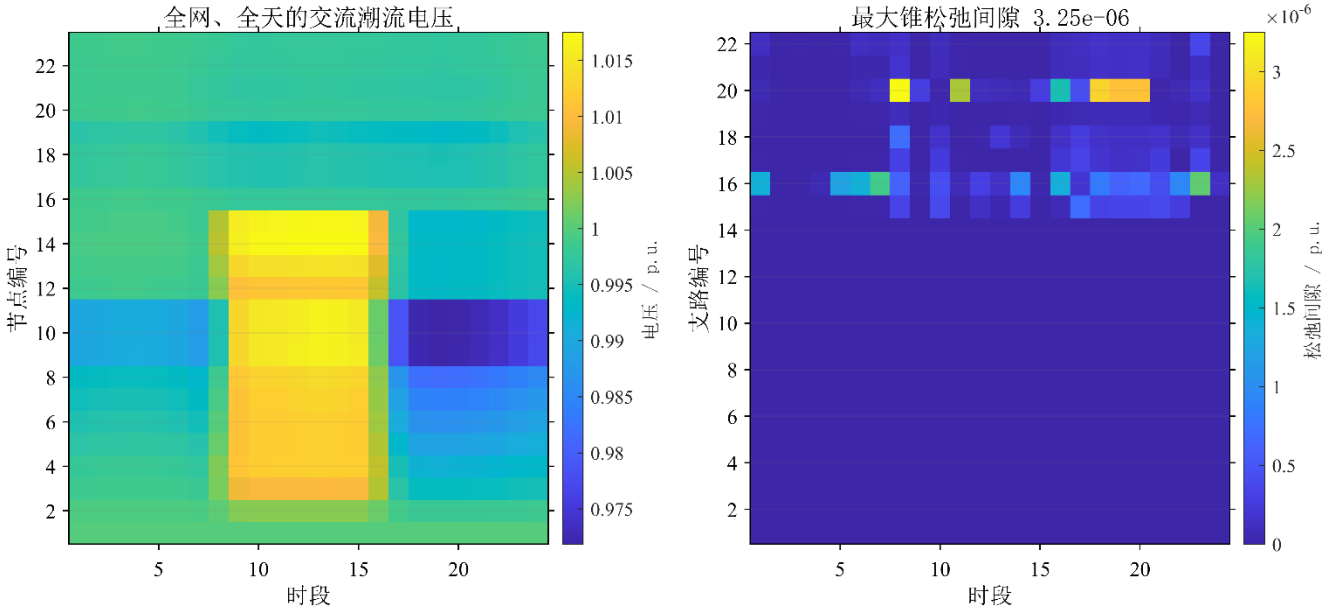


图 3-4 全节点交流电压与全支路二阶锥松弛间隙

无储能基准电压为 0.956708~1.047183 p.u.。本人方案最低交流电压 0.971849 p.u.，位于 10 号节点、第 19 时段；最高 1.017517 p.u.，满足 0.95~1.05 边界。

最大模型/交流电压偏差为 4.924e-07 p.u.（节点 19，时段 8）。最大锥松弛间隙 3.250e-06，小于 1e-5 校验标准；应结合交流回代电压共同判断模型解的物理可实施性。

同场景无储能基准网损 0.781787 MWh，A 方案交流网损 0.354348 MWh，变化为降低 54.67%。基准全额接纳可用光伏，仅作为分析参照；它与任务一 0.8 MW/节点场景不同。

3.6 相同条件下的 A/B/C 目标比较

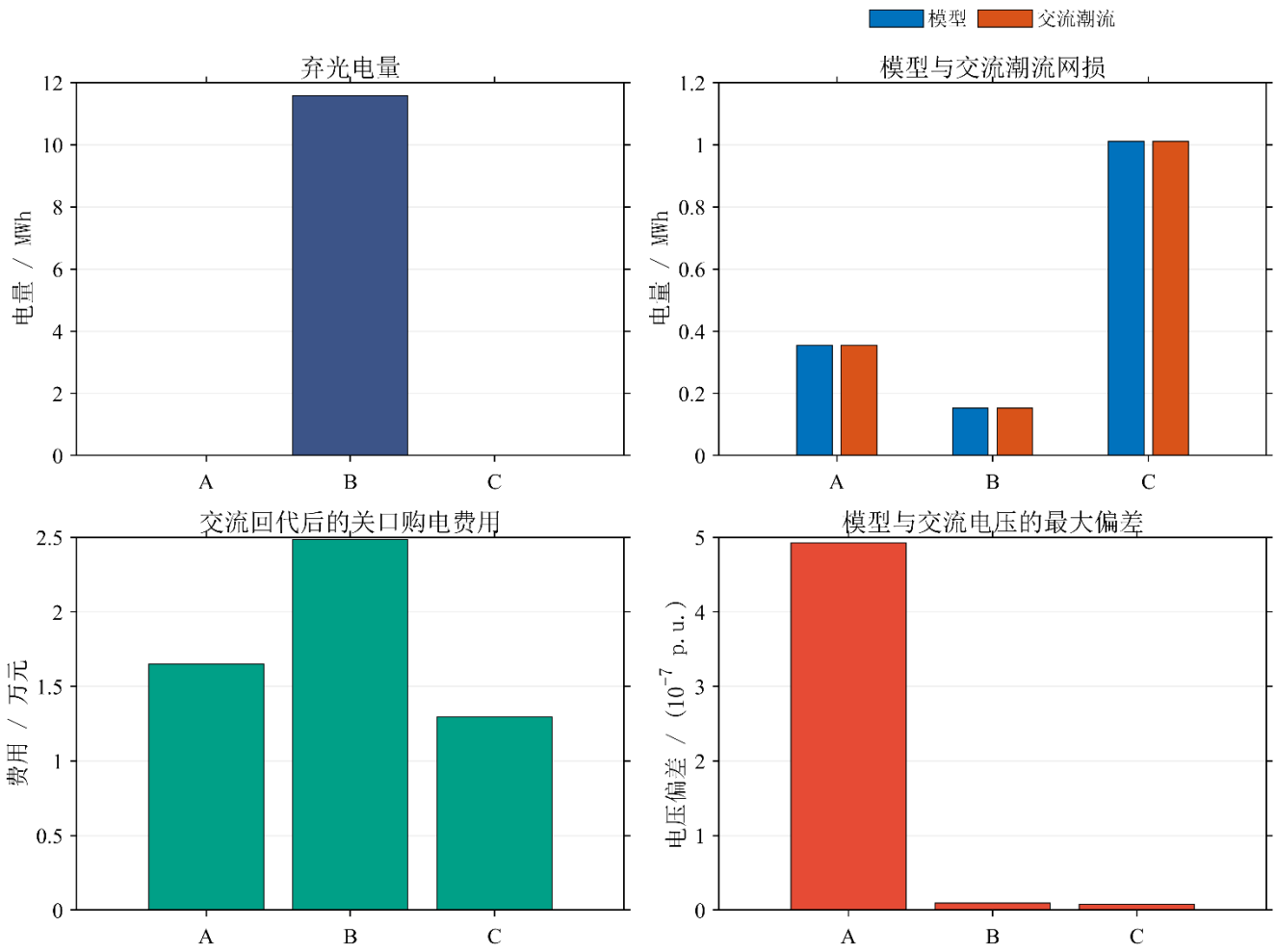


图 3-5 相同城市网络、负荷及光储参数下的共同物理指标比较

目标	弃光/MWh	AC 网损/MWh	AC 费用/元	最大锥间隙	AC 最高电压
A	0.00000	0.35435	16494.71	3.250e-06	1.017517
B	11.57959	0.15292	24842.37	6.660e-08	1.000000
C	0.00000	1.01078	12944.05	6.718e-09	1.047183

三个模型均返回 OPTIMAL。不同目标函数的量纲不同，应比较共同的物理指标，不以目标函数值的大小直接排名。

B 不惩罚弃光，因此以 11.5796 MWh 弃光换取较低网损，其交流购电费用为 24842.37 元。C 的交流费用 12944.05 元低于 A 的 16494.71 元，但交流网损较 A 高。这体现了消纳、网损和费用目标之间的取舍。

本城市算例的 C 模型最大锥间隙为 6.718e-09，交流最高电压 1.047183 p.u.；本次结果通过全部校验。课件中的农村 49 节点 C 反例不能直接套用到本人的城市 23 节点场景。

任务四 储能选址定容

4.1 研究背景与算例设置

配电网储能规划需要同时考虑建设位置、功率、能量容量和逐时运行安排。仅按分时电价配置设备，可能忽视末端电压要求；仅为改善电压扩大配置，又会增加投资与运维费用。本任务以年综合费用最小为目标，在离散配置与运行约束下联合优化，并以交流潮流检验线性模型得到的方案。

本人的学号为 206231315，末两位 XY=15，X=1、Y=5。按照课程映射，采用城市 23 节点辐射状馈线，负荷倍率 $\alpha=1+0.002\times15=1.03$，候选节点为 4、9、14。任务四采用纯负荷馈线，不接入任务一或任务三的光伏，不能直接沿用其负荷净注入。

参数	取值
网络与典型日	23 节点、22 支路；100 MVA、12.66 kV；24 时段，$\Delta t=1$ h
成对功率/能量档位	(1,1)、(2,2)、(3,3)、(4,4)、(5,5)，单位 MW/MWh
储能效率及 SoC	$\eta_{ch}=0.90$，$\eta_{dis}=0.95$；$SoC\in[0.20,0.80]$；初始及日末 0.50
功率/能量投资单价	$c_P=8\times10^4$元/MW；$c_E=5.5\times10^5$元/MWh
年固定运维单价	$c_{om}=2\times10^5$元/(MW·年)
经济折算	寿命 20 年，贴现率 5%，典型日按 365 天/年折算
电压边界	LinDistFlow：[0.96,1.05] p.u.；交流校核：[0.95,1.05] p.u.
负荷与电价数据	课程 profiles_24h.mat；有功、无功负荷均按 α 及负荷曲线缩放

实际运行环境为 MATLAB R2024a、YALMIP、MATPOWER；按课件使用 MathWorks 原生 intlinprog 求解 MILP。Gurobi 虽然已安装，但任务四模型不含二阶锥，按模板使用原生求解器即可。基准求解耗时 2.87 s。

4.2 规划模型与大 M 法

4.2.1 决策变量与年综合费用

规划变量 z_i 表示是否建站，$w_{i,k}$表示是否选用第 k 档配置，均为二进制变量且在全日保持不变。运行变量包括充电功率 Pch、放电功率 Pdis、SoC、充放电状态 u，以及网络有功/无功潮流、节点电压平方 U 和关口购电功率。辅助变量 $\delta_{i,k,t}$替代 $w_{i,k}SoC_{i,t}$。

$$\min C_{total} = C_{inv} + C_{om} + C_{grid}$$

$$C_{inv} = CRF\ \Sigma_i(c_P\ P_i^{rated} + c_E\ E_i^{rated})$$

$$C_{om} = \Sigma_i\ c_{om} P_i^{rated};\ C_{grid} = D\ \Sigma_t\ c_t\ S_{base}\ P_{grid,t}\ \Delta t$$

$CRF = d(1+d)^n / [(1+d)^n - 1] = 0.080242587$。费用单位统一为元/年；投资单价从元/W、元/Wh分别换算为元/MW、元/MWh。交流网损收益用于事后比较，不重复从上述目标中扣除。

4.2.2 建站、档位选择与充放电互斥

$$\Sigma_k\ w_{i,k} = z_i;\ P_i^{rated} = \Sigma_k\ P_k^{opt} w_{i,k};\ E_i^{rated} = \Sigma_k\ E_k^{opt} w_{i,k}$$

每个节点最多选择一组功率与容量档位。

$$0 \le P^{ch} \le P^{rated};\ 0 \le P^{dis} \le P^{rated}$$

$$P^{ch} \le uP_{max};\ P^{dis} \le (1-u)P_{max}$$

其中 Pmax=5 MW、$u \in \{0,1\}$，避免额定功率与互斥变量相乘造成新的双线性项。

4.2.3 四条大 M 约束与线性能量平衡

$$0.20w \le \delta \le 0.80w$$

$$SoC - 0.80(1-w) \le \delta \le SoC - 0.20(1-w)$$

$$\Sigma_k\ E_k^{opt}(\delta_{i,k,t} - \delta_{i,k,t-1}) = (\eta_{ch}\ P_{i,t}^{ch} - P_{i,t}^{dis}/\eta_{dis})\Delta t$$

$$\delta_{i,k,0} = 0.50 w_{i,k};\ SoC_{i,24} = 0.50$$

取 SoC=0.65 手算：w=0 时，前两条将 δ 固定为 0，后两条给出 $-0.15 \le \delta \le 0.45$；w=1 时，前两条给出 $0.20 \le \delta \le 0.80$，后两条将 δ 固定为 0.65。两种状态均精确等价于 $\delta = w \cdot SoC$。

4.2.4 LinDistFlow 及工程裕度

节点有功平衡包括负荷和储能净注入，无功平衡仅包括负荷；支路电压平方满足 $U_{j,t} = U_{i,t} - 2(r_{ij}P_{ij,t} + x_{ij}Q_{ij,t})$。平衡节点 U=1，其余节点满足 $0.96^2 \le U \le 1.05^2$。模型忽略支路电流平方损耗，因此求解后必须回代交流潮流，以全网、全时段电压而非单条曲线判定是否合格。

4.3 基准最优配置与交流潮流结果

候选节点	建站 z	额定功率/MW	额定能量/MWh
4	0	0	0
9	1	1	1
14	0	0	0

经济指标	万元/年
投资等年值	5.055283
年运维费用	20.000000
规划模型年购电费用	1228.533534
规划最优年综合费用	1253.588817
交流回代后的年综合费用	1265.336263

本次求得的方案为节点 9：1 MW/1 MWh。最弱基准节点为 10，最弱时段为 19 h。无储能交流最低电压为 0.95670796 p.u.，配置后为 0.95850157 p.u.；配置后全网交流最高电压为 1.00000000 p.u.。48 次交流潮流（基准及配置后各 24 次）全部收敛。

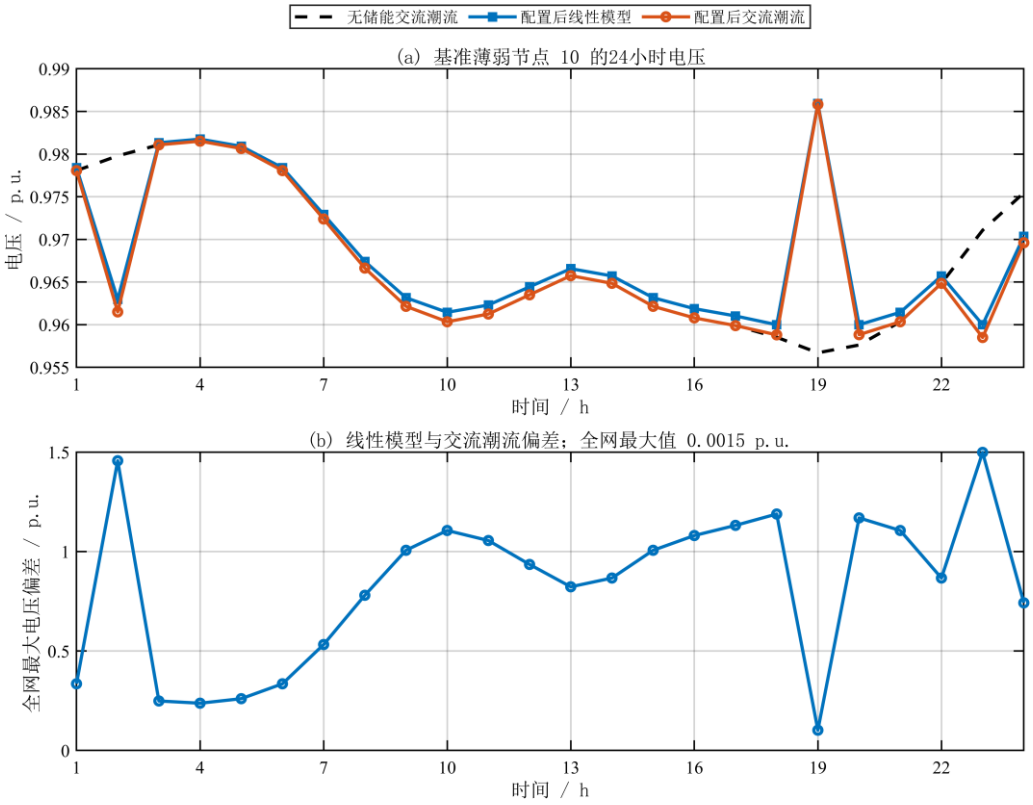


图 4-1 薄弱节点电压与全网线性模型误差

4.4 运行计划与经济性解释

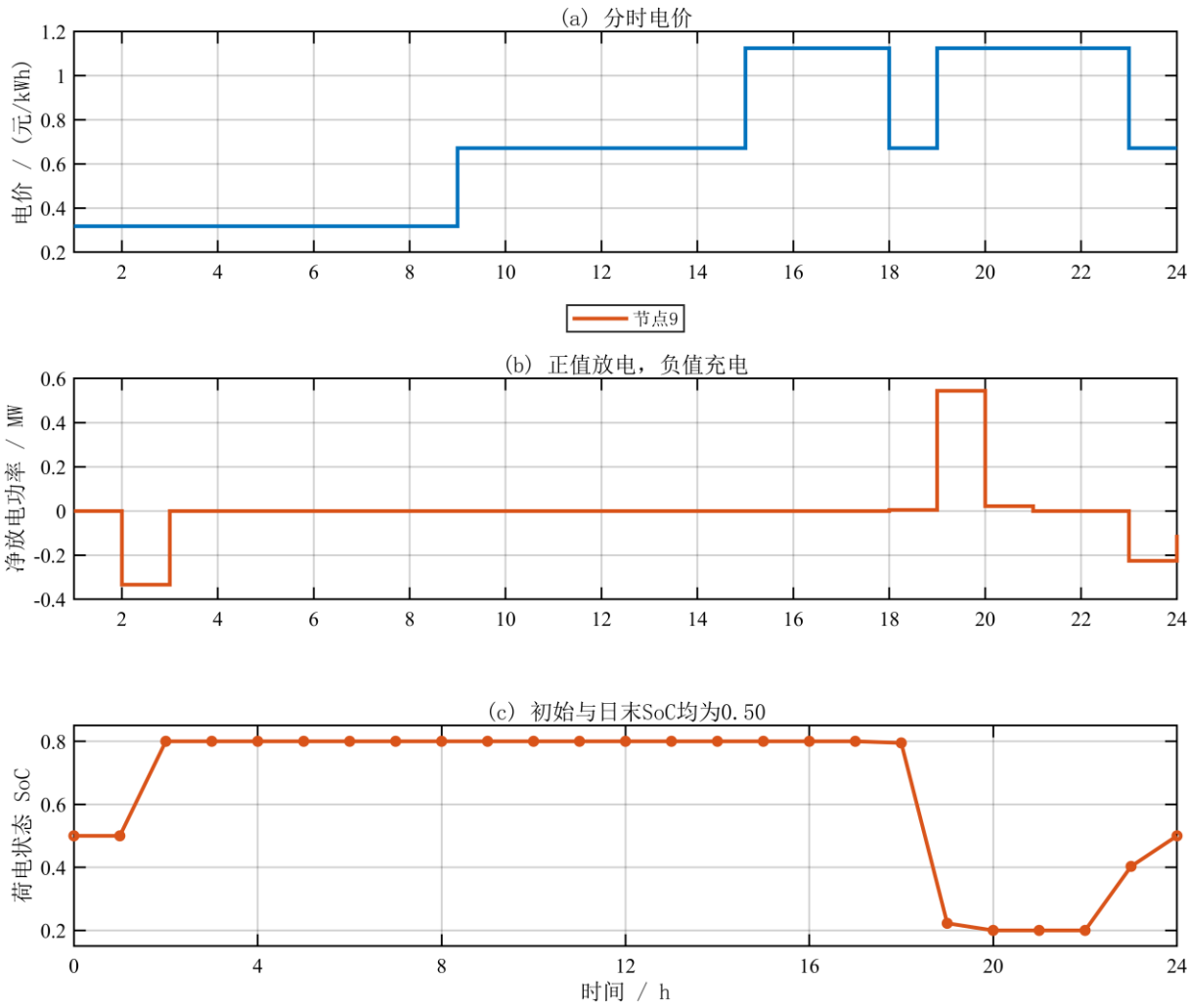


图 4-2 电价、储能净放电功率与荷电状态

所建储能按分时电价安排充放电，同时满足电压约束；净功率正值表示放电、负值表示充电。SoC 初始与日末均为 0.50，运行范围为 0.20～0.80，最大同时充放电重叠功率为 0.00e+00 MW。未建站节点的 SoC 属于零容量下的形式变量，不作为实际设备曲线展示。

无储能线性模型年购电费为 1239.814238 万元；储能带来的模型口径年购电费节省为 11.280704 万元。扣除新增投资等年值和运维费用，模型口径净节省为-13.774579 万元/年，交流口径净节省为-13.519482 万元/年。

无储能方案的最低线性电压为 0.95802875 p.u.。本城市算例的无储能交流最低电压已高于 0.95，建站需求来自更严格的 0.96 规划电压下限，不能套用农村示例“消除原有交流越限”的结论。即使净节省为负，也不能把不满足规划约束的无储能方案认定为同一可行域内的最优解。

交流回代得到的年网损变化收益为 0.255097 万元。规划模型省略网损，故其购电费用与交流实际购电费存在差异；两种年综合费用在表中分开列出。

4.5 投资费用与电压下限灵敏度

每次试验只改变单位能量投资费用倍率或线性模型电压下限；学号、网络、负荷、候选位置、功率档位、效率、SoC 及电价保持不变。下表中的费用均为对应参数下的 MILP 目标值。

电压下限	cE 倍率	节点	总容量/MWh	年费用/万元	AC 最低电压
0.960	0.5	9	1	1251.3821	0.958374
0.960	1	9	1	1253.5888	0.958502
0.960	1.5	9	1	1255.7955	0.958374
0.960	2	9	1	1258.0022	0.958374
0.950	1	[]	0	1239.8142	0.956708
0.965	1	9	2	1274.6203	0.963782

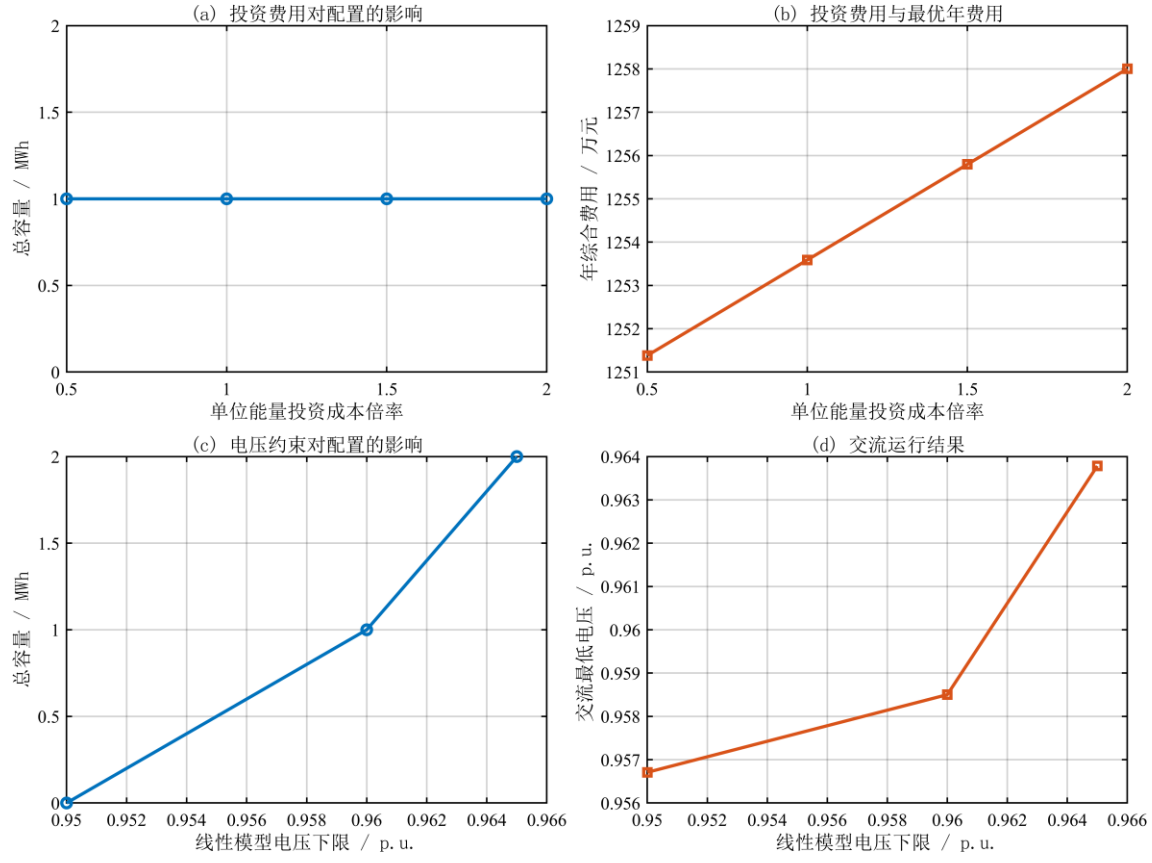


图 4-3 投资费用与规划电压约束的影响

提高能量投资单价会改变设备配置的经济代价。本次成本试验中的总容量保持不变，表明在这些取值范围内，满足电压约束所需的配置起主要作用；不能因配置未变就忽略费用的变化。

提高线性电压下限会收紧可行域，可能要求更大配置或导致不可行；对不可行场景不伪造设备配置与费用。每种可行方案都另行检查交流电压，规划电压裕度的提高不能替代交流潮流校核。

相同容量下可能存在等费用的最优运行计划，因此不同成本试验中的交流最低电压可以略有差异；本报告给出各次求解返回并独立校核的实际数值。

4.6 独立校验与结论

校验项目	基准计算结果
节点有功平衡最大残差/MW	1.596e-14
节点无功平衡最大残差/Mvar	8.674e-17
储能能量递推最大残差/MWh	1.110e-16
大 M 乘积 δ−w·SoC 最大偏差	0.000e+00
线性电压方程最大残差	3.504e-16
日末 SoC 最大偏差	0.000e+00
最大同时充放电功率/MW	0.000e+00
全网最大线性/交流电压偏差/p.u.	0.00149843
交流有功平衡最大残差/MW	7.053e-10
独立约束检查及交流电压检查	通过

标准评测文件 result_summary.mat 中只保存变量 Result，保留模板规定的六个字段：StuID、Obj_Value、Opt_Sites、Opt_P_rated、Opt_E_rated、Max_V_Err。Opt_Sites 记录候选节点序号，不是母线编号。

本例 Opt_Sites=[2]，映射到实际母线为[9]。Obj_Value 采用规划模型年综合费用，Max_V_Err 采用全节点、全 24 时段的最大线性/交流电压偏差。完整数值解及灵敏度明细另保存在本地 Week2_results_206231315.mat 中。

结论：在课程规定的纯负荷、离散配置及规划电压裕度条件下，本次 MILP 求得节点 9：1 MW/1 MWh，年综合费用 1253.588817 万元。全网交流电压满足[0.95,1.05] p.u.，能量递推、大 M 等价性、充放电互斥及网络功率平衡均通过独立检查。该结论属于本人城市算例，未套用课件农村 49 节点的节点 14 配置和示例费用。